

基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建

因子模型系列 1

叶 涛

021-68407749

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

021-68407276

cuihaohan@cmschina.com.cn

报告日期：2017 年 10 月

□ 理论基础

□ 模型框架

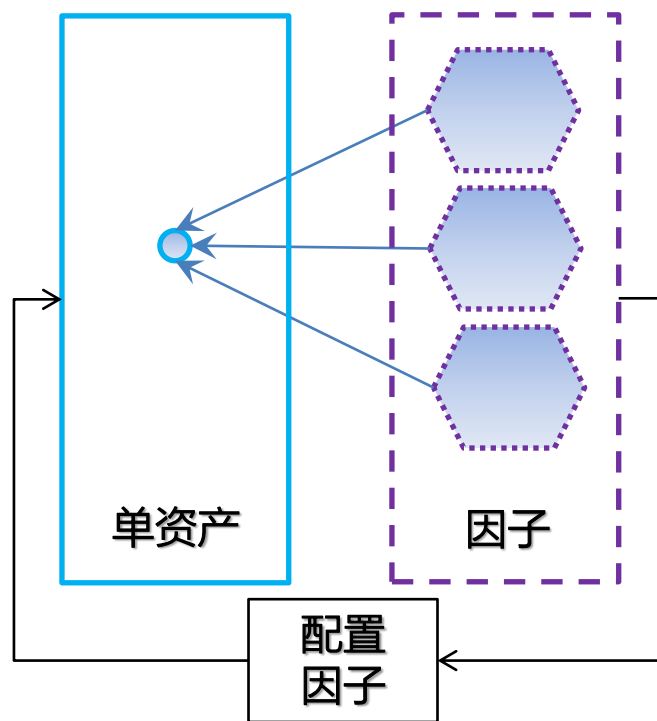
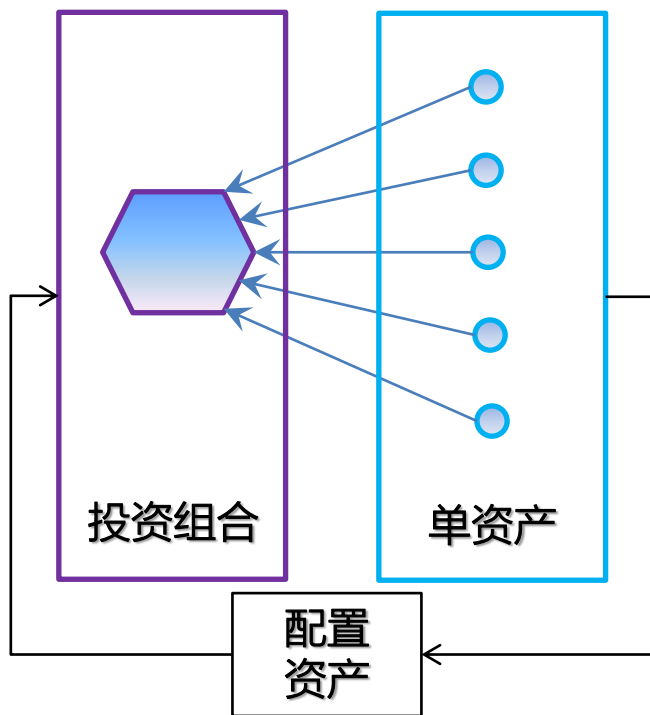
□ 步骤流程

单资产 → 投资组合

- 以单资产作为基础可交易资产
- 对单资产的配置构成投资组合
- 投资组合 = 单资产的线性组合

因子 → 单资产

- 将因子视为独立定价要素
- 对因子的配置合成单资产
- 单资产 = 因子的线性组合



● 因子暴露 → 因子配置权重

● 单因子均衡模型：CAPM

$$\begin{cases} E[R_S] - r_f = \beta_S^M (E[R_M] - r_f) \\ \omega_S^M = \beta_S^M, \omega_S^f = 1 - \beta_S^M \end{cases} \Rightarrow E[R_S] = \omega_S^M \cdot E[R_M] + \omega_S^f \cdot r_f$$

资产 $S \leftarrow$ 市场组合 M (权重 ω_S^M) + 无风险资产 (权重 ω_S^f)

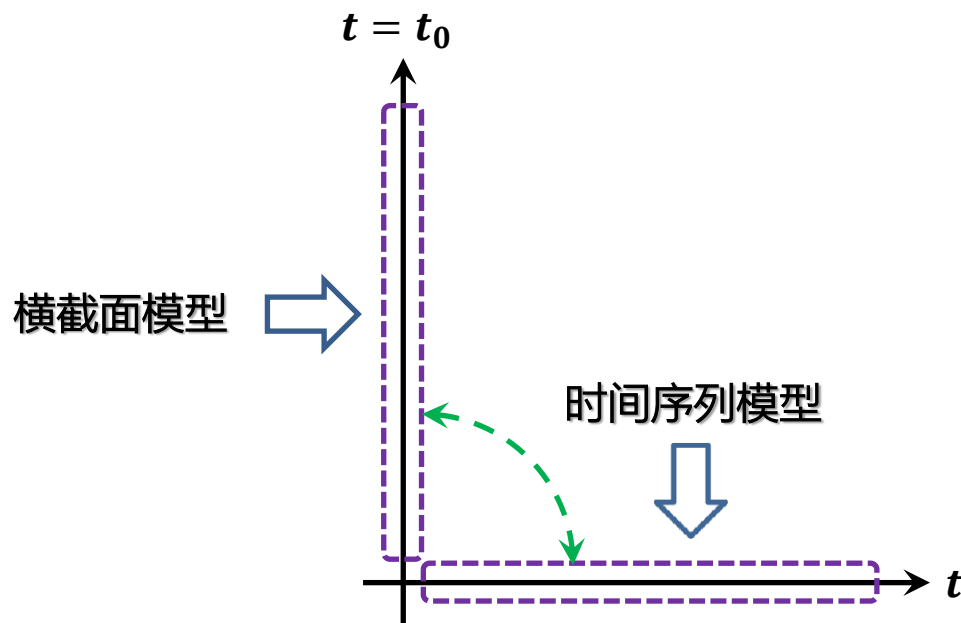
● 多因子均衡模型：APT

$$\begin{cases} E[R_S] - r_f = \sum_{j=1}^k \beta_S^j (E[R_F^j] - r_f) \\ \omega_S^j = \beta_S^j, \omega_S^f = 1 - \sum_{j=1}^k \beta_S^j \end{cases} \Rightarrow E[R_S] = \sum_{j=1}^k \omega_S^j \cdot E[R_F^j] + \omega_S^f \cdot r_f$$

资产 $S \leftarrow \sum_{j=1}^k$ 纯因素组合 j (配置权重 ω_S^j) + 无风险资产 (配置权重 ω_S^f)

● 均衡模型

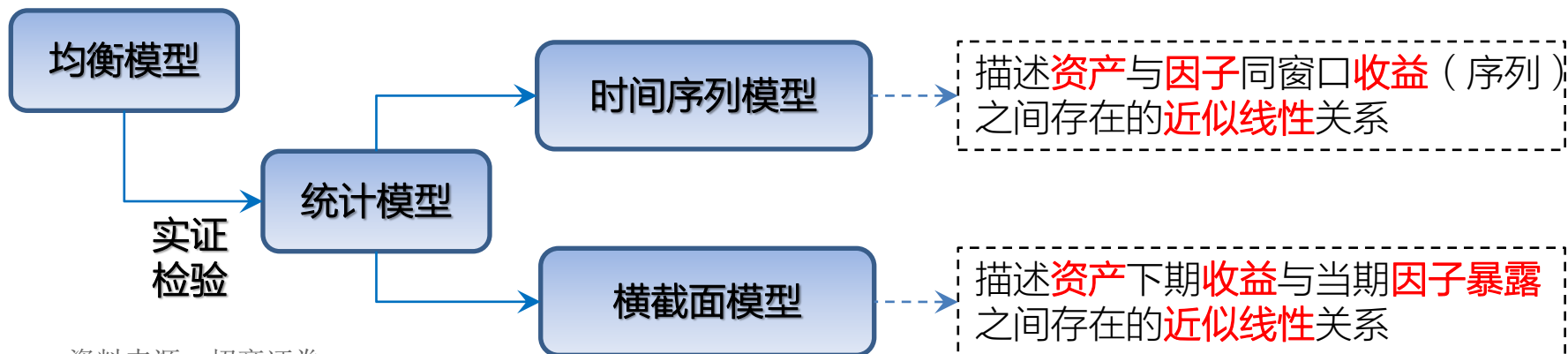
- 描述了资产预期风险与预期收益率之间存在的线性关系
- 直接面向“未来、预期”的实证检验存在困难



资料来源：招商证券

● 统计模型

- 基于历史数据对均衡模型进行实证检验
- 两类基本模型形式：时间序列模型与横截面模型
- 时间序列模型与横截面模型在建模方向上“互相垂直”



资料来源：招商证券

- 时间序列模型：以**资产收益序列**作为**被解释变量**

$$r_{S,t} = \alpha_S + \sum_k \beta_S^k \cdot r_{k,t} + \varepsilon_{S,t}$$

- **因子** k 的**收益**序列 $r_{k,t}$ 可观测，作为**解释变量**
- 资产 S 对**因子** k 在序列观测窗口内平均的**暴露** β_S^k 需估计
- 横截面模型：以**同期多资产收益**作为**被解释变量**

$$\left(r_{i,[t_0,t_1]} \right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]} \right)_{n \times 1} + \left(\beta_{i,t_0}^j \right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^j \right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]} \right)_{n \times 1}$$

- 资产 i 对**因子** j 的当期**暴露** β_{i,t_0}^j 可观测，作为**解释变量**
- **因子** j 的下期**收益** $r_{F,[t_0,t_1]}^j$ 需估计

- 两者**共性**
 - 给出资产**收益**、**波动**（收益率方差）分解的**线性**、**可加**形式
 - 要求**解释变量**互不相关，即**正交化**
- 时间序列模型
 - 描述资产与因子收益、波动率的联动
 - 因子的设定需有已存在的载体（用于计算因子收益序列）
 - 对资产价格波动的解释相对迟缓
 - 回归残差序列存在序列自相关
 - 解释变量的数据处理相对简易
- 横截面模型
 - 描述不同资产收益、波动率的差异
 - 因子的设定可较为灵活
 - 对不同资产价格波动差异的解释更为及时
 - 回归残差序列存在截面异方差
 - 解释变量（因子暴露）的数据处理更为复杂

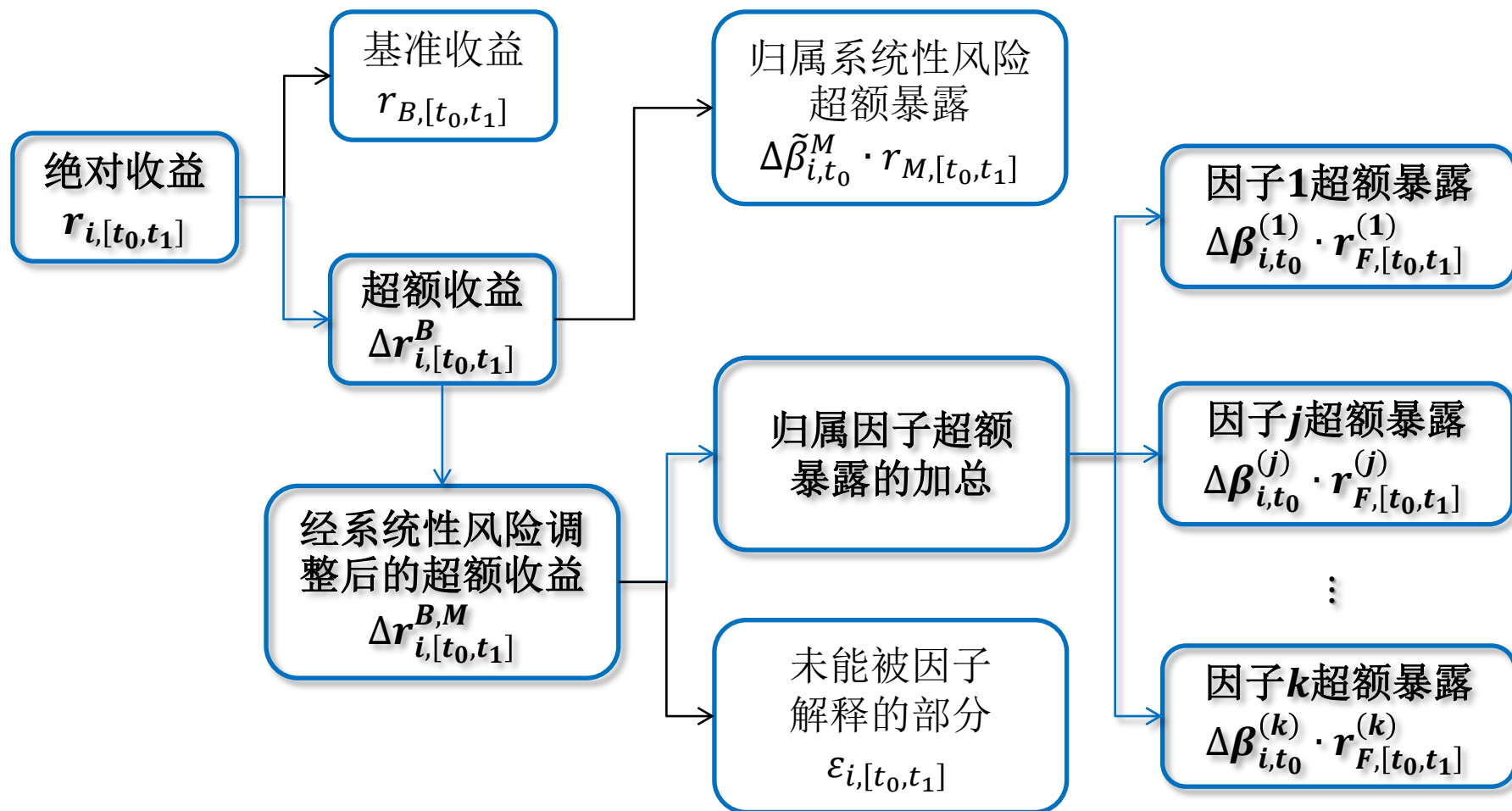
□ 理论基础

□ 模型框架

□ 步骤流程

- 横截面统计模型：
$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} \right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]} \right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)} \right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)} \right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]} \right)_{n \times 1}$$
- 被解释变量为个股 $i (i = 1, 2, \dots, n)$ 在时间窗口 $[t_0, t_1]$ 内经系统性风险暴露调整后的超额收益 $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$
 - 个股 i 在 $[t_0, t_1]$ 内的超额收益 $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B = r_{i,[t_0,t_1]} - r_{B,[t_0,t_1]}$ ， B 表示投资基准
 - 个股 i 在 t_0 截面的超额系统性风险暴露 $\Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M = \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M - \tilde{\beta}_{B,t \leq t_0}^M$ ， M 表示市场组合， $\tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M, \tilde{\beta}_{B,t \leq t_0}^M$ 为以 t_0 截面为终点的区间序列估计值
 - 被解释变量存在截面异方差，即 $\varepsilon_{i,[t_0,t_1]} \sim N(0, \sigma^2[\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}])$
- 解释变量为个股 i 在 t_0 截面对因子 (j) 的超额暴露 $\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}$
 - j 为因子被模型纳入的优先排序值， $j = 1, 2, \dots, k$
 - “超额”是指个股对标投资基准，使得解释变量与被解释变量均具有相同的“基点”，即 $\Delta \beta_{B,t_0}^{(j)} = 0 \leftrightarrow \Delta r_{B,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta \tilde{r}_{i \in B,[t_0,t_1]}^{B,M} = 0$
 - $\forall j \leq k$ ，均有 $\max_i \{ \Delta \beta_{i,t_0}^{(j)} \} - \min_i \{ \Delta \beta_{i,t_0}^{(j)} \} = 1$ ，即 $\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}$ 满足标准化赋值要求

- $\forall 2 \leq j \leq k$, $\Delta\beta_{i,t_0}^{(j)}$ 均代表前序优先解释变量 $\Delta\beta_{i,t_0}^{(1)}, \dots, \Delta\beta_{i,t_0}^{(j-1)}$ 未包含的**新增解释信息**, 即 $\forall l \neq m \leq k$ 均有 $(\Delta\beta_{i,t_0}^{(l)})_{n \times 1} \perp (\Delta\beta_{i,t_0}^{(m)})_{n \times 1}$
- 模型输出的结果 (待估计参数)
 - 因子 j 在 $[t_0, t_1]$ 内的收益 $r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}$
 - 截距项 $c_{[t_0,t_1]}$ 不应显著异于零
- 因子收益 $r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}$ 既是因子模型输出的结果, 也是因子模型对市场动态变化自适应的结果, 因此**因子**本身并不存在定性上**固有的正向或者负向属性**
- 被解释变量 $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}$ 、解释变量 $\Delta\beta_{i,t_0}^{(j)}$ 均对标投资基准, 即对投资基准的中性化处理, 每个被模型纳入的因子均可表征**具有独立波动特征的可合成多空组合**
- 能被因子解释的超额收益可被视为**期望超额收益**
 - 期望超额收益的每个组成部分均有明确对应的**因子归属**
 - 每个被模型纳入的因子对超额收益的贡献均可被**单独计量**
 - 期望**超额收益** = $\sum$ 超额因子**暴露** $\times$ 因子**收益**



资料来源：招商证券

$$E \left[\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} \right] = \sum_{j=1}^k \Delta \beta_{i,t_0}^{(j)} \cdot \tilde{r}_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}$$

- 因子
 - 能够基于个股当期截面信息对下期股价表现差异进行**有效区分、排序、解释**的**数值指标、分组规则**或者**属性标签**
 - 充当独立定价要素
- 因子暴露
 - 因子截面取值（原值）的**单调映射**
 - **计量**个股对独立定价要素的**配置**
 - **测度**个股对独立定价要素的**弹性**
 - 有效的因子暴露与截面个股收益也应形成近似的**单调关联**
- 个股
 - 因子模型的数据样本
 - 因子视角下**携带因子**暴露**配置信息**的基础可交易**载体**
- 因子 → 因子暴露 → 个股
 - **股价表现**与个股**因子**配置信息之间的联动关系，本质上应是**同阶现象**，并非因果或者驱动关系

● 因子模型

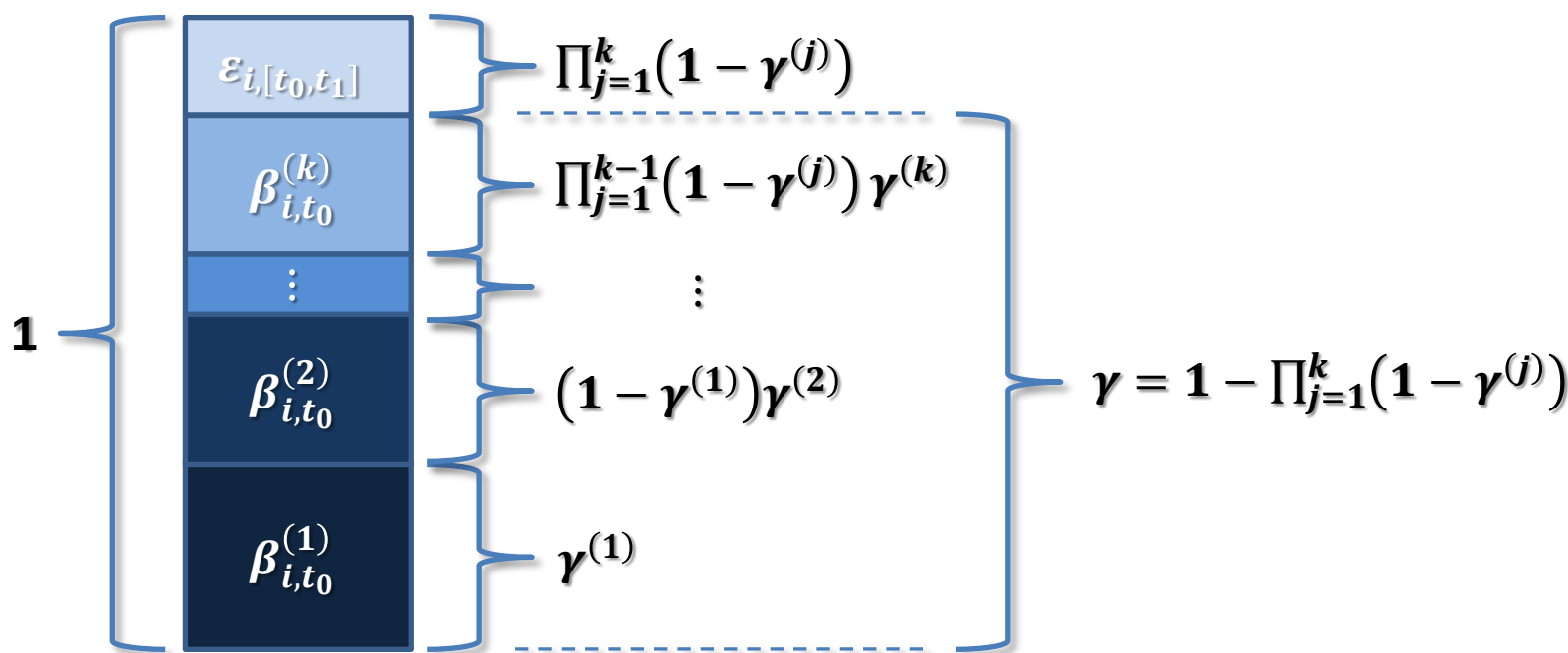
- 将截面股价表现差异归因于个股因子暴露配置信息的差异
- 从截面股价信息中提取独立共性成分（定价要素）的运动方向与速度（因子收益）
- 实现对股价表现差异影响因素的**有效降维归纳**
- 分解与归因超额收益，以超额因子暴露与因子收益乘积的线性叠加形成对期望超额收益的估计

● 模型有效性

- 作为横截面解释型模型，因子模型的**有效性**应体现为模型纳入的因子组合及优先排序方式对**截面股价表现差异的整体解释度**
- 影响模型有效性的因素，包括但不限于：
 - 模型纳入因子的数量是否足够
 - 单因子对截面股价表现差异的解释度是否足够
 - 后续因子相对于前序优先因子是否提供了足够多的新增解释信息，即因子被模型纳入的优先排序设置是否合理

● 模型整体解释度

- 因子(1)的解释度 $\gamma^{(1)}$ ，指仅使用因子(1)作为解释变量时模型的拟合优度
- 因子(k)的解释度 $\gamma^{(k)}$ ，指经前序优先因子(1)、...、因子(k-1)对被解释变量依次解释后，被解释变量的剩余波动能够被因子(k)解释的占比
- 因子(k)对模型解释度的贡献为 $\prod_{j=1}^{k-1}(1 - \gamma^{(j)}) \gamma^{(k)}$
- 模型整体解释度 $\gamma = \gamma^{(1)} + \sum_{j=2}^k \prod_{i=1}^{j-1}(1 - \gamma^{(i)}) \gamma^{(j)} = 1 - \prod_{j=1}^k(1 - \gamma^{(j)})$



● 下期超额收益的期望 = $\sum$ 本期末超额因子暴露 $\times$ 下期因子收益预测

● 因素1：降维归纳的有效性

● 因子模型仅是横截面解释模型，而并非序列预测型模型，因此模型的有效性体现为对截面股价表现差异的解释程度是否足够

● 模型整体解释度，作为模型有效性的检验指标，用于判别是否找到了能够对截面股价表现差异进行有效降维归纳的因子体系，即被模型纳入的因子种类、数量以及因子优先排序是否足够优秀

● 因素2：因子收益预测的准确性

● 因子收益预测体现了策略构建中的主动管理成分，被模型纳入的因子依据对超额暴露的选择可分为 α 因子与风险因子两类：

● 下期收益的可预测性较强，且依据管理目标主动寻求超额暴露的因子定义为 α 因子，体现了“主动 + 进攻”，获取期望超额收益

● 下期收益的预测难度较大，或依据管理目标严格规避超额暴露的因子定义为风险因子，体现了“被动 + 防守”，控制跟踪误差

● α 因子与风险因子的划分并非因子的固有属性，会随因子的可预测性与主动管理目标的变化发生切换

- 通过对截面股价表现差异的降维归纳以及对因子收益的预测，目标是获取能由因子解释的下期期望超额收益，但未能被因子解释的波动部分确实会带来“非预期、计划外”的不确定性
- 选个股
 - 个股资产在“时间序列方向”上的“个体风险”占比普遍较高，超额收益的波动能被因子解释的占比相当有限（不同于因子模型的横截面整体解释度 γ ），在量级上难以压制“未能被因子解释的波动”带来的（非预期的）不确定性，因此**因子模型并不适宜直接用于选股**
- 选因子 → 建组合
 - 以超额因子暴露 $\left(\Delta\beta_{P,t_0}^{(j),target}\right)_{k \times 1}$ 为配置目标，构建等权组合 P ，持仓股票个数为 N_{P,t_0} ，即满足 $\overline{\left(\Delta\beta_{i \in P,t_0}^{(j)}\right)_{k \times 1}} = \left(\Delta\beta_{P,t_0}^{(j),target}\right)_{k \times 1}$
 - 关闭等权组合 P 的超额系统性风险暴露，即 $\Delta\tilde{\beta}_{P,t_0}^M = \overline{\Delta\tilde{\beta}_{i \in P,t_0}^M} = 0$

- 因子(j)收益的波动估计为 $\sigma[r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}]$ ，估计值源于因子历史收益序列，而并非是横截面因子模型中待估计参数 $r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}$ 的估计误差
- 个股i的超额收益在时间序列方向上未能被因子解释的波动估计 $\sigma[\mu_{i,[t_0,t_1]}]$ ，并非是横截面因子模型中随机项的波动估计 $\sigma[\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}]$
- 波动率比值
 - 定义等权组合P的超额收益中能被因子解释的波动与未能被因子解释的波动的比值为 $\theta_{P,[t_0,t_1]}$ ，即**被因子牵动的波动对非因子波动的压制倍数**
 - 为**确保因子对超额收益波动解释的显著性**，设定波动率比值的下限为 θ^{inf} ，那么等权组合P持仓股票个数的下限 N_{P,t_0}^{inf} ：

$$N_{P,t_0} \geq N_{P,t_0}^{\text{inf}} = \frac{\theta^{\text{inf}} \cdot \bar{\sigma}^2[\mu_{i \in P,[t_0,t_1]}]}{\sum_{j=1}^k \left(\Delta \beta_{P,t_0}^{(j),\text{target}} \right)^2 \cdot \sigma^2[r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}]}$$

- 组合因子暴露目标配置、波动率比值下限与组合持仓股票个数下限形成相互制约，若控制波动率比值不变：
 - 组合**超额因子暴露越大**，则股票持仓个数越少，**持仓越集中**，组合的**主动性、进攻性**就越强
 - 组合**超额因子暴露越小**，则股票持仓个数越多，**持仓越分散**，组合的**被动、防守**特征就越明显
- 因子模型 → 先选因子 → 再建组合
 - **因子模型**作用是**为组合选择因子暴露目标配置**，而非直接用于选股
 - **个股**只是携带因子暴露配置信息的基础可交易载体，充当实现组合**因子目标配置的填充材料**
 - 能够满足同一因子暴露目标配置的股票组合未必是唯一解，这些股票组合的表现在统计意义上应当比较接近

- 理论基础
- 模型框架
- 步骤流程

● 基础数据

- 股票池分类与筛选、市场组合与投资基准组合构建、收益率数据、因子模型的被解释变量与因子暴露原值

● 单因子检验

- 因子暴露原值处理、单调性检验、标准化赋值、显著性检验、单因子有效性测试

● 多因子检验

- 因子逐级增量解释、多因子组合及优先排序确定、因子历史收益序列及收益波动

● 因子暴露目标配置

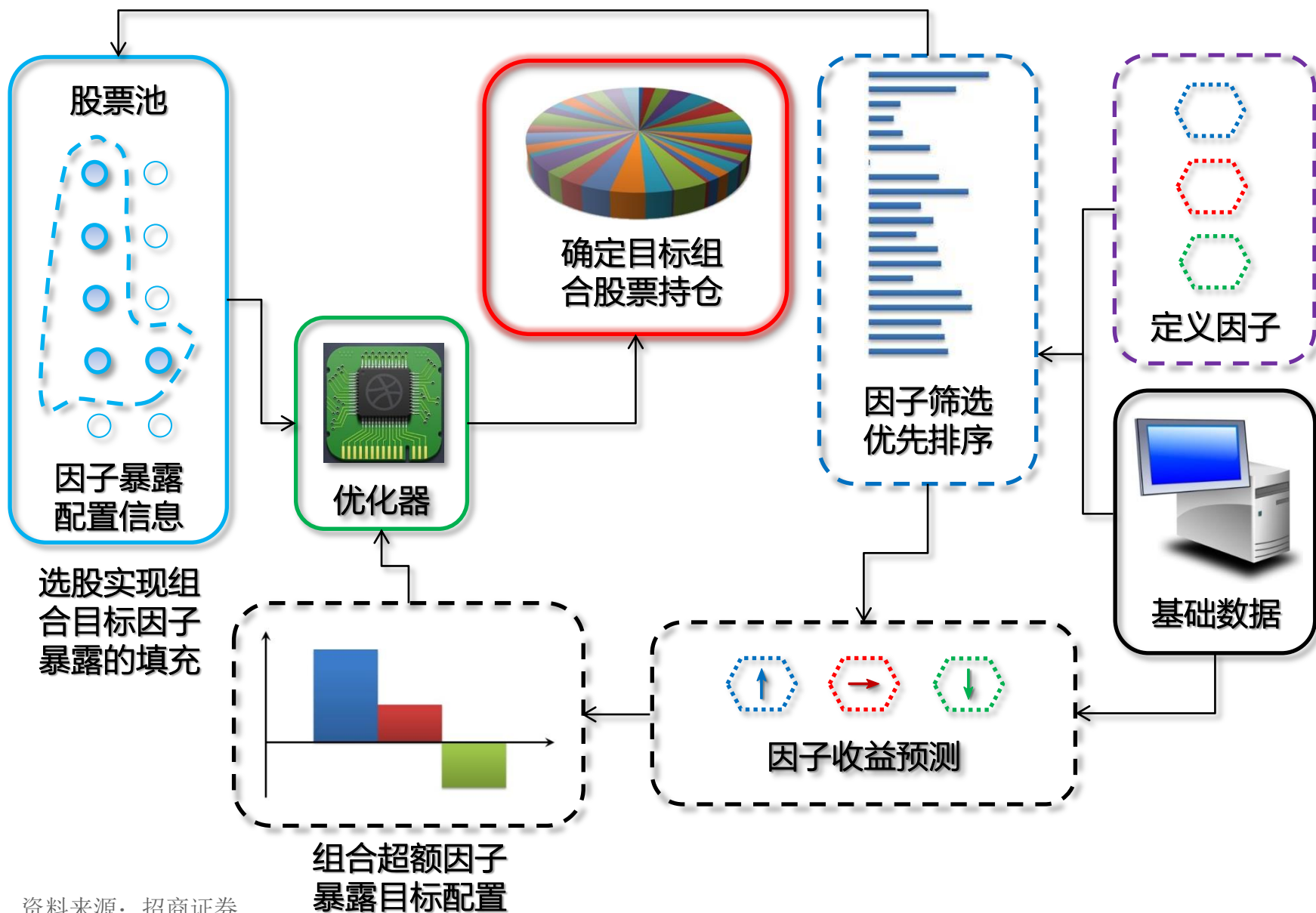
- 因子收益预测、划分 α 因子与风险因子、设定投资组合超额因子暴露目标配置

● 股票组合目标持仓

- 由因子暴露目标配置、持仓股票个数、组合波动率、调仓换手率等，构建优化问题求解股票组合目标持仓

● 绩效归因与模型调整

- 基于因子模型的整体解释度、因子收益预测效果，对组合收益与波动做归因分析，并调整模型



- 股票池分类与筛选

- 投资基准成分股票池、可选股票池、用于因子模型估计的股票池
- 按交易日截面对股票池进行筛选调整：投资基准成份股变更、上市时间、长期停牌、更名、摘帽、重大事项、行业变更、涨跌停（一字板）等

- 市场组合与投资基准组合构建

- 由日截面股票池筛选结果确认当日入选股票名单，构建每日等权组合

- 因子模型的被解释变量

- 由日频超额收益序列 $\Delta r_{i,t \leq t_0}^B = r_{i,t \leq t_0} - r_{B,t \leq t_0}$ 与市场组合收益序列 $r_{M,t \leq t_0}$ ，可直接估计 t_0 截面的超额系统性风险暴露 $\Delta \tilde{\beta}_{i,t_0}^M$ 以及随机项估计误差 $\tilde{\sigma}[\varepsilon_{i,t \leq t_0}]$
- 被解释变量 $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ ，即经系统性风险暴露调整后的超额收益
- 被解释变量的（截面）异方差参数取值为 $\tilde{\sigma}[\varepsilon_{i,t \leq t_0}] \sqrt{T_i(t_0, t_1)}$ ，其中： $T_i(\cdot)$ 为区间内交易日天数

- 因子暴露原值 $\tau_{i,t_0}^{(j)}$ 的处理

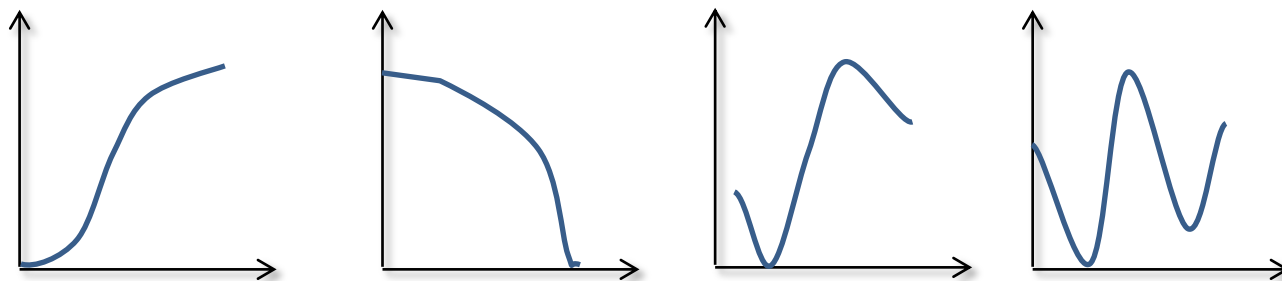
- 因子超额暴露原值 $\Delta\tau_{i,t_0}^{(j)} = \tau_{i,t_0}^{(j)} - \tau_{B,t_0}^{(j)}$, $\tau_{B,t_0}^{(j)} = \bar{\tau}_{i \in B, t_0}^{(j)}$, 即因子暴露对标投资基准 B 的结果, 相对于投资基准的中性化处理

- 区间删失异常值 (*Boxplot + Interval Censoring*)

- 调整分布偏度、峰度

- 被解释变量与超额因子暴露的单调性检验

- 将被解释变量与超额因子暴露之间“理想的线性关联”, 降低标准至两者之间存在“近似的单调性关联”, 检验方法: 双变量分布的 PP 图、双变量卡方独立性检验



资料来源: 招商证券

- 确定满足单调性要求的样本边界, 区间删失不满足单调性要求的样本区间

● 标准化赋值

- 标准化赋值应在**不失单调性**的条件下使得各因子超额暴露的“量纲”相同，即同时满足单位化与对称性的要求，确保**因子收益及波动具有可比性**
- 设定标准化赋值的取值范围为 $[-0.5, +0.5]$ ，将前序步骤处理后的因子超额暴露的取值区间切分为 n 个等长的子区间，对取值落在第 l 个子区间的数值进行标准化赋值 $\Delta\beta_{i,t_0}^{(j)} = -0.5 + (l - 1)/(n - 1)$
- 以上标准化赋值方法是对“直接取用因子暴露原值”与以“原值排序值打分”（将所有的原值相邻取值都做等间隔处理）两类标准化赋值的**折衷**

● 单因子有效性测试

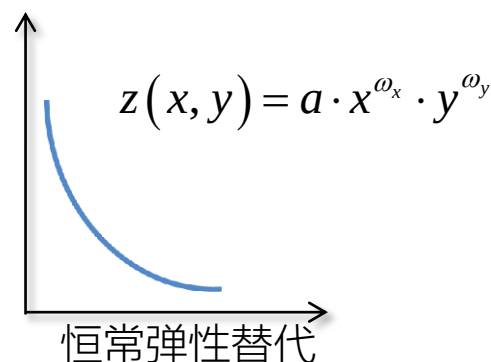
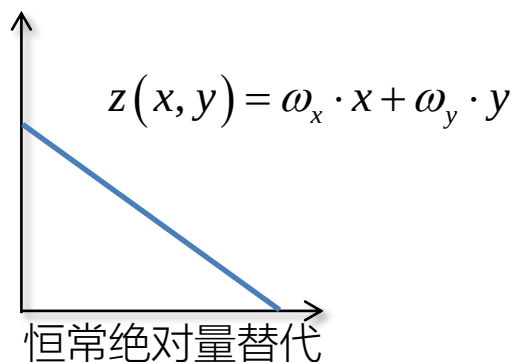
- 按设定间隔构造截面，以 GLS 估计被解释变量 $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}$ 与单一因子超额暴露的标准化赋值 $\Delta\beta_{i,t_0}^{(j)}$ 的横截面回归，样本权重 $\omega_{i,t_0}^{GLS} = (\tilde{\sigma}[\varepsilon_{i,t \leq t_0}] \sqrt{T_i(t_0, t_1)})^{-1}$
- 横截面回归中需剔除在 GLS 估计中样本权重 ω_{i,t_0}^{GLS} 异常偏大的样本
- 基于截面回归显著性，结合同期市场振幅判别因子收益的强度与动量持续性等历史序列数据与指标，形成单因子的有效性排序

- 基于单因子有效性测试、因子暴露截面排序的稳定性等，确定优先排序(1)因子
- 第(1)层横截面回归与单因子有效性测试完全相同，被解释变量 $y^{(1)} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}$ ，即因子模型的被解释变量，解释变量 $x^{(1)} = \Delta \beta_{i,t_0}^{(1)}$ ，即因子(1)超额暴露的标准化赋值，待估计参数分别为 $a^{(1)}, b^{(1)}$ ，拟合优度 $\gamma^{(1)}$ 代表因子(1)对因子模型整体解释度的贡献，残差项 $Res^{(1)} = y^{(1)} - \tilde{a}^{(1)} - \tilde{b}^{(1)} \cdot x^{(1)}$ ，代表未能被因子(1)解释的横截面股价表现差异
- 从剩余有效单因子中挑选优先排序(2)因子，构造超额因子暴露原值 $\Delta \tau_{i,t_0}^{(2)}, \Delta \tau_{i,t_0}^{(1)}$ 的辅助横截面回归，提取新入因子(2)所提供的增量解释信息，待估计参数分别为 $c^{(1)}, d^{(1)}$ ，若辅助横截面回归的拟合优度 R^2 ：
 - 过高，则说明当前测试因子不应作为优先排序(2)因子
 - 很低，则可直接取用 $\Delta \tau_{i,t_0}^{(2)}$ 生成对应的标准化赋值 $\Delta \beta_{i,t_0}^{(2)}$
 - 残差项 $Net^{(2)} = \Delta \tau_{i,t_0}^{(2)} - \tilde{c}^{(1)} - \tilde{d}^{(1)} \cdot \Delta \tau_{i,t_0}^{(1)}$ 并生成对应的标准化赋值 $\Delta \beta_{i,t_0}^{(2)}$
- 输出结果 $\Delta \beta_{i,t_0}^{(2)}$ 代表因子(2)相对于前序优选因子(1)所贡献的新增解释信息

- 第(2)层横截面回归中的解释变量 $y^{(2)} = Res^{(1)}$ ，解释变量 $x^{(2)} = \Delta\beta_{i,t_0}^{(2)}$ ，待估计参数分别为 $a^{(2)}, b^{(2)}$ ，拟合优度 $\gamma^{(2)}$ ，残差项 $Res^{(2)} = Res^{(1)} - \tilde{a}^{(2)} - \tilde{b}^{(2)} \cdot x^{(2)}$ ，代表未能被因子(1)、因子(2)解释的横截面股价表现差异，依据回归显著性确定优先排序(2)因子，因子(2)对因子模型整体解释度的贡献为 $(1 - \gamma^{(1)})\gamma^{(2)}$ ，因子(1)、因子(2)协同形成的因子模型整体解释度为 $\gamma = 1 - (1 - \gamma^{(1)})(1 - \gamma^{(2)})$
- 依次类推，第(k)层横截面回归用于挑选优先排序(k)因子
 - 被解释变量 $y^{(k)} = Res^{(k-1)} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{a}^{(j)} - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{b}^{(j)} \cdot \Delta\beta_{i,t_0}^{(j)}$ ，代表所有前序优先因子(1,2,...,k-1)未能解释的横截面股价表现差异
 - 解释变量 $x^{(k)} = \Delta\beta_{i,t_0}^{(k)}$ 为第(k-1)层辅助横截面回归残差项 $Net^{(k)}$ 对应的标准化赋值，代表因子(k)相对于所有前序优选因子所贡献的新增解释信息
 - $a^{(k)}, b^{(k)}$ 为第(k)层横截面回归的待估计参数
 - $\forall j = 1, 2, \dots, k-1$ ， $\tilde{a}^{(j)}, \tilde{b}^{(j)}$ 为在第(j)层横截面回归中已得到估计的参数，初值： $y^{(1)} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}$ ， $\tilde{a}^{(0)} = \tilde{b}^{(0)} = 0$ ，

- 残差项 $Res^{(k)}$ 代表未能被因子 $(1, 2, \dots, k)$ 解释的横截面股价表现差异，作为第 $(k + 1)$ 层横截面回归的被解释变量， $y^{(k+1)} = Res^{(k)}$
- 拟合优度 $\gamma^{(k)}$ ，因子 (k) 对因子模型整体解释度的贡献为 $\prod_{j=1}^{k-1} (1 - \gamma^{(j)}) \gamma^{(k)}$ ，因子 $(1, 2, \dots, k)$ 协同形成的因子模型整体解释度为 $\gamma = 1 - \prod_{j=1}^k (1 - \gamma^{(j)})$
- 依据回归显著性确定优先排序 (k) 因子
- 依据因子模型整体解释度 γ 确定纳入模型的因子个数 k
- 各层横截面回归的待估计参数即为对应因子的收益估计，即 $r_{F, [t_0, t_1]}^{(j)} = \tilde{b}^{(j)}$
- 因子逐层增量解释
 - 以新纳入因子所提供的、前序优先因子未含有的新增解释信息对前序优先因子未能解释的股价表现差异进行解释
 - 逐层堆积因子模型整体解释度，直至实现因子模型对截面股价表现差异的有效降维归纳

- 第 $(k - 1)$ 层辅助横截面回归用于提取因子 (k) 相对于前序优选因子 $(1, 2, \dots, k - 1)$ 所提供的新增解释信息，被解释变量为因子 (k) 的超额暴露原值 $\Delta\tau_{i,t_0}^{(k)}$ ，解释变量为 $Net^{(1)}, Net^{(2)}, \dots, Net^{(k-1)}$ ，初值： $Net^{(0)} = (0)_{n \times 1}$ ， $Net^{(1)} = \Delta\tau_{i,t_0}^{(1)}$ ，输出结果为残差项 $Net^{(k)}$ ，作为第 (k) 层辅助横截面回归新增的解释变量
- 因子间逐层的辅助横截面回归也是对新纳入因子对于所有前序优先因子解释信息逐层的中性化处理，从模型结构稳定性的角度考虑，例如行业分类、规模市值等**截面排序稳定性较高的因子更适合作为优先排序靠前的入选因子**
- 因子间逐层的辅助横截面回归也是反映了**因子间解释信息的替代关系**，类似打分模型中的因子加权，但区别在于后者是以“权重”来设定因子间解释信息的替代率



负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

